

23) Hydrostatické mechanismy. Charakteristiky hydraulických pohonů. Konstrukce přímočarých pohonů a schématická znázornění.

Hydrostatické mechanismy:

Přenos a řízení parametrů energie v hydraulických mechanismech umožňují různé druhy hydraulických prvků:

- Hydrostatické převodníky – hydraulické generátory, hydraulické motory
- Prvky pro řízení tlaku – tlakové ventily, redukční ventily
- Prvky pro řízení velikosti průtoku – škrticí ventily
- Prvky pro řízení směru průtoku – jednosměrné ventily, rozvaděče
- Proporcionální prvky – pro řízení tlaku, pro řízení průtoku
- Pomocné prvky – nádrže, čističe kapalin, vedení kapali, spojovací prvky atd.

Základní přehled hydraulických generátorů:

Všechna čerpadla pracují na základě přenosu rotační energie do oblasti měnícího se objemu.

- Zubové (neregulační, konstrukčně jednoduché, levné a provozně spolehlivé) – s vnějším ozubením, s vnitřním ozubením, vřetenové (šroubové)
- Lamelové hydrogenerátory – s kruhovým statorem, s oválným statorem
- Pístové hydrogenerátory – axiální, radiální, řadové

Hydraulické pohony:

Tzv. akční člen – převádí signál z ústředních členů regulátorů, PLC nebo řídicích počítačů na výchylku konající požadovanou práci, s požadovaným výkonem.

Pracovní tlaky dosahují řádově až desítky MPa (více než pneumatika). Ve srovnání s jinými typy pohonů dokážou generovat největší síly nebo momenty při malých dobách přestavení a současně při nejmenších možných rozměrech i tíže pohonů. Používají se v mobilní technice – pozemní vozidla, lodě, letadla. Problémem je nečistý provoz a také jsou problematické tam, kde je riziko požáru. Pro spojitou regulaci tvoří vždy jednu stavební jednotku s čerpadlem, zásobní nádrží oleje a rozvaděčem.

Hydromotory realizují převod tlakové energie kapaliny na energii mechanickou.

Přímočaré hydraulické motory

Přímočaré hydromotory patří k hydraulickým prvkům, které jednoduše docílí přímočarý pohyb při požadované síle a rychlosti. Někdy jsou označovány jako hydraulické válce. Konstrukce přímočarých hydromotorů je velmi rozmanitá podle účelu a způsobu použití, tomu odpovídá průměr válce a zdvih.

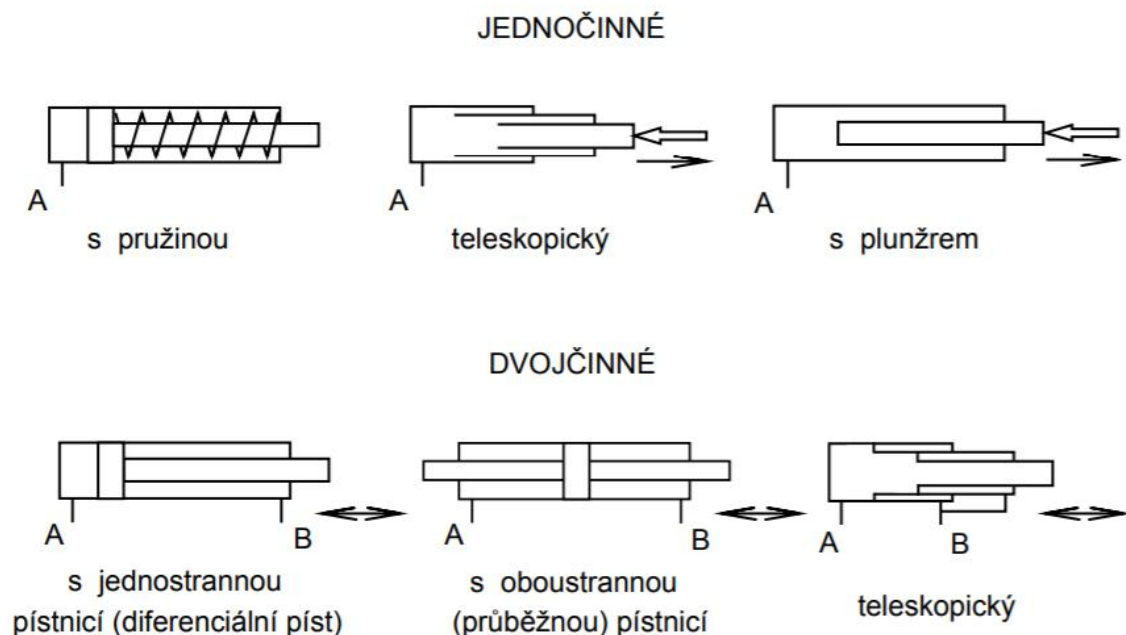
Přímočaré hydromotory jsou rozdělovány na **jednočinné, dvojčinné s jednostrannou nebo oboustrannou průběžnou pístnicí**, přímočaré hydromotory **s plunžrem a teleskopické**.

U jednočinných hydraulických motorů je pracovní zdvih pístnice realizován přivedením tlakové kapaliny pod píst. Návrat je vykonán pružinou.

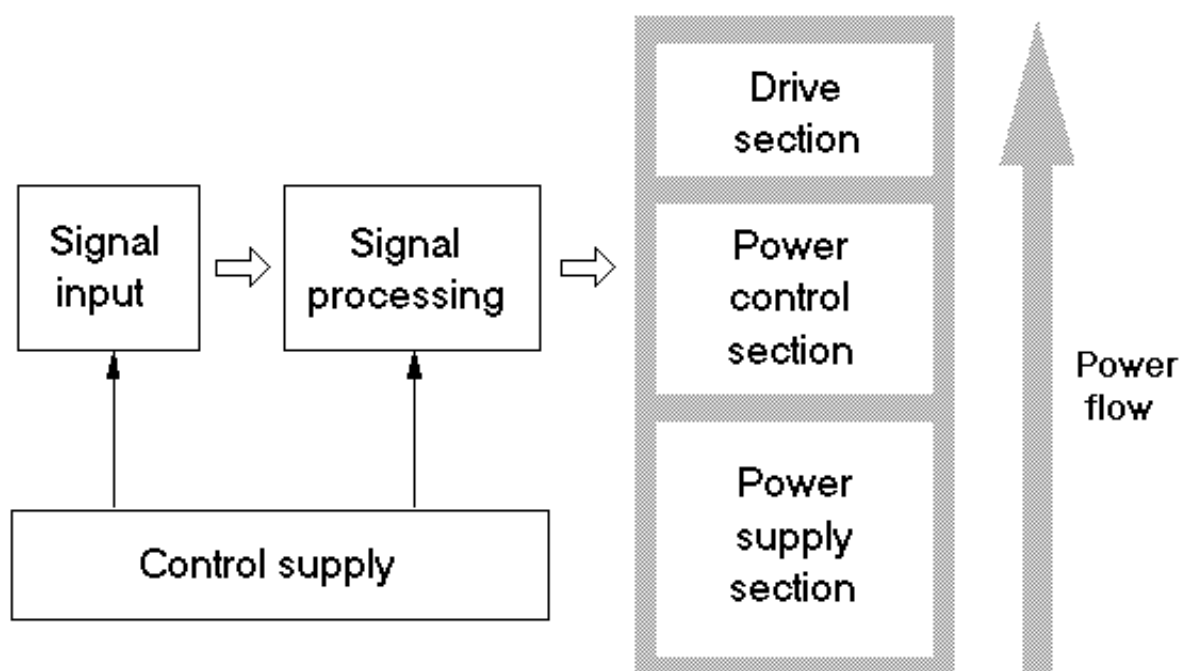
U dvojčinných hydraulických motorů jsou pohyby v obou směrech realizovány přivedením tlakové kapaliny pod nebo nad píst.

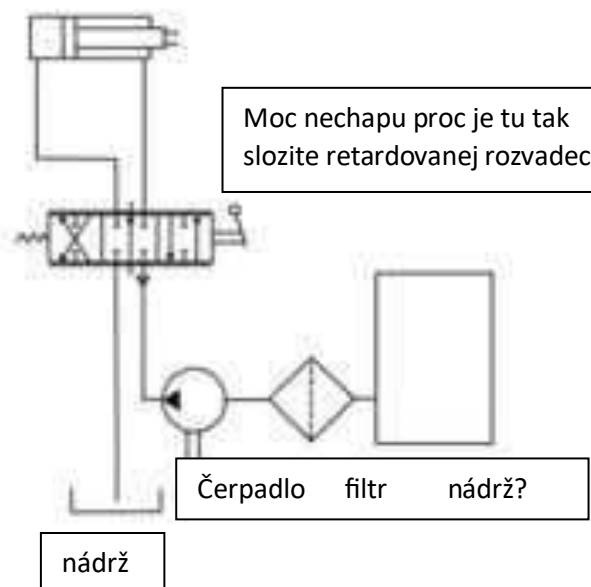
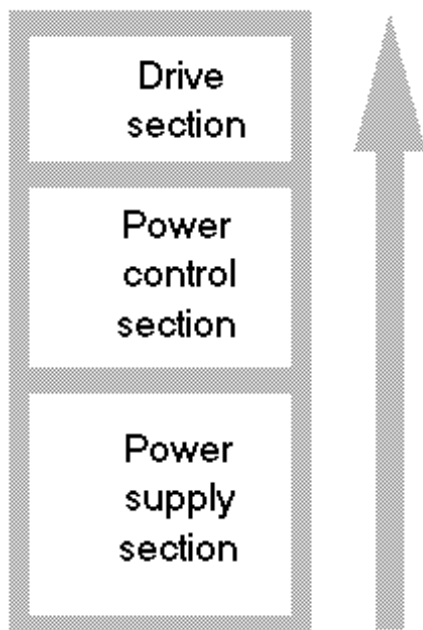
Hydraulické motory s jednostrannou pístnicí mají větší plochu pod pístem a menší nad pístem (nad pístem je nutné odečíst průřez pístnice). Tyto hydraulické motory mají diferenciální píst a jejich pístnice bude při stejném průtoku rychleji zasouvána a pomaleji vysouvána.

Hydromotor s oboustrannou pístnicí má obě činné plochy stejně velké a umožňuje dosažení stejných rychlostí při stejném průtoku.



24) Struktura hydraulického obvodu pro dvojčinný pohon, systém pro úsporu energie pomocí dvou čerpadel

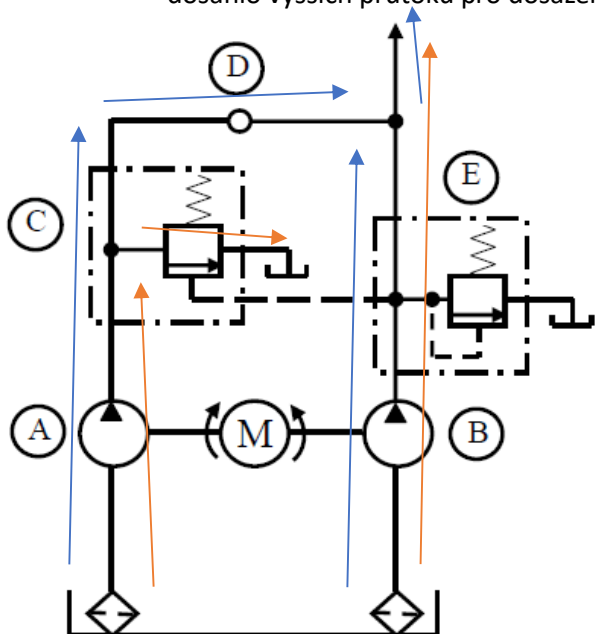




Blokové schéma hydraulického obvodu je doplněno schématem zapojení, které znázorňuje korelaci funkcionálních celků. Sekce napájení obsahuje hydraulické čerpadlo a hnací motor včetně komponenty pro přípravu hydraulické kapaliny. Řídicí část se skládá z různých ventilů a rozváděčů používaných k regulaci průtoku, tlaku a směru hydraulické kapaliny. Pohonná část se skládá z válců nebo hydraulických motorů, v závislosti na aplikaci.

Systém pro úsporu energie pomocí dvou čerpadel

Systém pro úsporu energie se používá s cílem přesměrování průtoku čerpadla do nádrže během některé části provozního cyklu, aby se snížila spotřeba energie. To se provádí, aby se zabránilo plýtvání energií v době nečinnosti. Například často se vyžaduje kombinace dvou čerpadel, aby se dosáhlo vyšších průtoků pro dosažení vyšší rychlosti, zatímco válec postupuje při nízkém tlaku.



Režim 1: Zatížená obě čerpadla

Když čerpají obě čerpadla, olej z čerpadla A prochází přepouštěcím ventilem C a zpětným ventilem D, aby se spojil s výstupem čerpadla B. To pokračuje, dokud je tlak v systému nižší než nastavení (otevírací tlak) přepouštěcího ventilu

Režim 2: Jedno čerpadlo nezatížené. Když tlak v systému překročí nastavení (otevírací tlak) přepouštěcího ventilu C, celkový průtok čerpadlem A se přesměruje do nádrže skrz aktivovaný přepouštěcí ventil. Přestože je tlak v systému dodáván čerpadlem B vysoký, zpětný ventil zabráňuje průtoku z B přes přepouštěcí ventil C. Pouze čerpadlo B tedy nyní zatížené. Posuv hydraulických motorů se tak zpomalí, ale sníží se také požadavek na výkon motoru M. Pokud tlak v systému stoupne, řekněme proto, že se zastaví pohyb zátěže, čerpadlo B přepouští olej do nádrže přes přepouštěcí ventil E.